**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**

**Fakulta elektrotechniky a informatiky**

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

# Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

**Bakalárska práca**

**2026** **Rudolf Tisoň**

**SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**

**Fakulta elektrotechniky a informatiky**

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

# Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

**Bakalárska práca**

| | |
|---|---|
| Študijný program: | aplikovaná informatika |
| Študijný odbor: | informatika |
| Školiace pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky |
| Školiteľ: | Ing. Štefan Bucz, PhD. |

**2026** **Rudolf Tisoň**

**Slovenská technická univerzita v Bratislave**
**Ústav informatiky a matematiky**

**Fakulta elektrotechniky a informatiky**
**2025/2026**

# ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

| | |
|---|---|
| Autor práce: | Rudolf Tisoň |
| Študijný program: | aplikovaná informatika |
| Študijný odbor: | informatika |
| Evidenčné číslo: | FEI-16605-126888 |
| ID študenta: | 126888 |
| Vedúci práce: | Ing. Štefan Bucz, PhD. |
| Vedúci pracoviska: | doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. |
| Názov práce: | **Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky** |
| Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: | slovenský jazyk |
| Špecifikácia zadania: | Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV. |
| Termín odovzdania práce: | 06. 06. 2026 |

## Poďakovanie

Na tomto mieste by som rád poďakoval svojmu vedúcemu práce Ing. Štefanovi Buczovi, PhD. za cenné rady a čas, ktorý mi venoval. Jeho odborná pomoc a podpora mali významný vplyv na výsledok mojej bakalárskej práce a boli značnou oporou pri jej písaní.

# Abstrakt

Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV.

**Kľúčové slová**

Arduino, OpenCV, Python, detekcia prekážky, autonómne vozidlo

# Abstract

The aim of the bachelor's thesis is to design and implement an algorithm for autonomous control of a small vehicle with obstacle detection in front of the vehicle. The implementation of the proposed algorithm is carried out on the Arduino platform using OpenCV functions.

**Keywords**

Arduino, OpenCV, Python, obstacle detection, autonomous vehicle

# Obsah

**Úvod** **10**

**1 Autonómne vozidlá** **11**
1.1 Čo je to autonómne vozidlo? . . . 11
1.2 Úrovne autonómnych vozidiel . . . 12
1.2.1 Úroveň 0 . . . 12
1.2.2 Úroveň 1 . . . 12
1.2.3 Úroveň 2 . . . 12
1.2.4 Úroveň 3 . . . 12
1.2.5 Úroveň 4 . . . 12
1.2.6 Úroveň 5 . . . 13

**2 Analýza súčasného stavu** **14**
2.1 Aktuálny stav technológie . . . 14
2.2 Použitie autonómnych vozidiel . . . 14
2.2.1 Autonómne taxi služby . . . 14
2.2.2 Autonomizácia donášky jedla . . . 15
2.3 Umelá inteligencia . . . 15
2.4 Senzory . . . 15

**3 Komponenty systému** **16**
3.1 Komponenty autonómneho vozidla . . . 16
3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler . . . 16
3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera . . . 16
3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor . . . 16
3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky . . . 16
3.1.5 Elektrické komponenty . . . 16
3.1.6 Rám vozidla . . . 16
3.2 Server . . . 16
3.3 Softvér . . . 16
3.3.1 C++ . . . 16
3.3.2 Python . . . 16
3.3.3 OpenCV . . . 16
3.3.4 Ultralytics YOLOv8 . . . 16

**4 Návrh a implementácia** **17**
4.1 Návrh komunikácie komponentov . . . 17

4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov . . . . . 17
4.3 Montovanie vozidla . . . . . 17

**5 Detekcia vozovky** **18**
5.1 Region of interest . . . . . 18
5.2 Hľadanie svetlých regiónov . . . . . 18
5.3 Hľadanie kontúr vozovky . . . . . 18
5.4 Interpretácia dát . . . . . 18

**6 Detekcia prekážky** **19**
6.1 Ultrazvukový senzor . . . . . 19
6.2 CNN . . . . . 19
6.3 Interpretácia dát . . . . . 19

**7 Testovanie** **20**
7.1 Testovanie motorov . . . . . 20
7.2 Testovanie senzorov . . . . . 20
7.3 Testovanie kamery . . . . . 20

**8 Výsledky** **21**

**Záver** **22**

**Literatúra** **23**
Použitie nástrojov umelej inteligencie . . . . . 23

**A Algoritmus** **24**

**B Výpis dlhého kódu** **25**

**C Slovníček pojmov** **26**

# Zoznam algoritmov

# Zoznam výpisov kódov

# Úvod

TODO

# 1 Autonómne vozidlá

## 1.1 Čo je to autonómne vozidlo?

Autonómne vozidlo, niekedy nazývané aj samoriadiace auto je dopravný prostriedok, ktorý je schopný fungovať s obmedzeným alebo žiadnym ľudským zásahom. Na rozdiel od tradičných vozidiel nevyžaduje vodiča. Autonómne vozidlá vykonávajú túto úlohu pomocou viacerých hardvérových a softvérových systémov. Hoci ani v roku 2026 nemá termín 'samoriadiace' jednotnú štadardnú definíciu, hlavným cieľom týchto technológií zostáva eliminácia ľudských chýb, zvýšenie efektivity premávky a sprístupnenie prepravy ľudom, ktorí nie sú schopní šoférovať sami.

Na vnímanie okolia vozidla používame senzory detekcie objektov. Systém vnímania používa kamery, RADAR, LiDAR a ultrazvukové senzory, pričom každý z nich má špecifickú funkciu. Kamery poskytujú vozidlu vizuálnu detekciu objektov na krátku až strednú vzdialenosť. Majú široké spektrum využitia, od detekcie vzdialených prvkov po rozpoznávanie pruhov a dopravných značení, čím simulujú funkciu ľudského oka. Radarové senzory sa delia podľa dosahu: radary na dlhý dosah sa používajú na detekciu vzdialených objektov aj v nepriaznivých podmienkach (hmla, dážď, prach), radary na krátky dosah sa používajú na prevenciu kolízie z boku a zo zadu. LiDAR na rozdiel od radaru je lepší v mapovaní trojrozmerných objektov, no je viac náchylný na poveternostné podmienky. Ultrazvukové senzory sa využívajú na meranie krátkych vzdialeností, napríklad pri parkovaní [1].

Autonómne vozidlá často pracujú s čiastočne neznámym a dynamickým prostredím, preto si musia vystavať model svojho prostredia a zároveň sa v ňom lokalizovať. Tento proces je známy pod skratkou SLAM (súčasná lokalizácia a mapovanie). Spočíva v spracovaní dát zo senzorov, máp s vysokým rozlíšením a systéme GPS, vďaka čomu si zariadenie vytvorí model prostredia a určí v ňom svoju polohu v reálnom čase.

Tretí systém je zodpovedný za plánovanie a rozhodovanie. Na základe dát z predchádzajúcej vrstvy vozidlo vyhodnocuje a reaguje na vývoj dopravnej situácii. Primárnym cieľom je zachovať bezpečnosť a efektívnosť jazdy. Táto vrstva má za úlohu lokálne a globálne plánovanie trasy, vyhýbanie sa prekážkam, kontrolu rýchlosti a jazdných pruhov. Najčastejšie sa používajú modely strojového učenia, vrátane neurónových sietí na detekciu objektov a na predvídanie správania iných účastníkov cestnej premávky.

Posledným kľúčovým článkom je konanie a ovládanie vozidla. Systém ovládania vozidla premení abstraktné požiadavky predchádzajúcej vrstvy na fyzické pohyby auta. Zodpovedá za smerové riadenie, zrýchľovanie a brzdenie. Pokročilé algoritmy zároveň zabezpečujú, aby pohyb bol plynulý, stabilný a rešpektoval limitácie podvozku.

Vďaka integrácii týchto systémov dokáže autonómne vozidlo navigovať v komplexných dopravných situáciách s minimálnou až nulovou potrebou ľudského zásahu.

## 1.2 Úrovne autonómnych vozidiel

Úrovne autonómnych vozidiel sú definované organizáciou SAE International v štandarde SAEJ3016. Tento dokument delí automatizáciu riadenia do šietstich stupňov (0-5) podľa toho, akú časť jazdy zabezpečuje systém a akú úlohu ešte stále zohráva vodič. O samoriadiacich autách sa často hovorí ako o jednej kategórii, no v praxi ide o postupný vývoj od minimálnej podpory riadenia až po úplnú autonómiu vozidla bez zásahu človeka [2].

### 1.2.1 Úroveň 0

**Žiadna automatizácia** Na tejto úrovni všetky činnosti vykonáva ľudský vodič. Vozidlo môže mať bezpečnostné systémy, ako napríklad upozornenie opustenia jazdného pruhu, no samotné riadenie je plne v rukách človeka.

### 1.2.2 Úroveň 1

**Asistované riadenie** Systém pomáha s postranným alebo pozdĺžnym riadením vozidla ale nie v obidvoch prípadoch naraz. Sem patria asistencie ako udržiavanie rýchlosti (tempomat) alebo mierne korigovanie smeru. Vodič však musí neustále sledovať situáciu na vozovke a mať ruky na volante.

### 1.2.3 Úroveň 2

**Čiastočná automatizácia** Vozidlo dokáže súčasne riadiť smer aj rýchlosť, stále však platí, že vodič nepretržite dohliada na jazdu a je pripravený zasiahnuť v prípade núdze. Systém vykonáva viac úloh riadenia naraz, no zodpovednosť upadá na človeka.

### 1.2.4 Úroveň 3

**Podmienená automatizácia** Jazda v špecifickej situácii je automatizovaná a vodič nemusí aktívne sledovať okolie. Ak však systém vyhodnotí, že situáciu nezvládne, kontrola vozidla sa vráti vodičovi. Vodič musí byť pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom.

### 1.2.5 Úroveň 4

**Vysoká automatizácia** Na tejto úrovni je vozidlo schopné zvládnuť jazdu úplne samo v rámci definovaných prostredí alebo podmienok. V prípade, že sa vozidlo dostane

mimo týchto podmienok, dokáže bezpečne zastaviť. Prítomnosť ľudského šoféra nie je nutná.

### 1.2.6 Úroveň 5

**Plná automatizácia** Najvyšší stupeň automatizácie, vozidlo dokáže jazdiť samostatne za všetkých podmienok, v ktorých dokáže jazdiť človek. Neexistuje potreba vodiča. Vozidlo zastaví v prípade zlyhania určitých modulov riadenia.

# 2 Analýza súčasného stavu

## 2.1 Aktuálny stav technológie

V posledných rokoch sme zaznamenali nárast vydaní automobilov tretej úrovne autonómnosti, autonómne taxi služby sa stávajú realizovateľným spôsobom dopravy v mestách a dostali sme prvé ukážky kamiónov bez nutnosti ľudského vodiča [3, 4].

Vďaka adventu umelej inteligecie a zvýšenia výkonu výpočtových platforiem sme zaregistrovali značný pokrok v technológiách autonómnych vozidiel. Výrobcovia sa snažia zlepšovať kombinácie radarových, LiDARových a kamerových dát tak, aby boli robustnejšie voči dopravným a poveternostným podmienkam. Pokračuje snaha v návrhu scenárov pre hraničné sitúacie, čím sa zlepší percepčná schopnosť autonómnych systémov a zrýchli ich nasadenie [5, 6].

Autonómne vozidla zaznamenali značnú investíciu ale aj kontrolu zo strany štátnych a nadnárodných organizácií. Firmy, ktoré poskytujú služby samoriadiacich vozidiel rozširujú svoju dostupnosť, znižujú počet senzorov a náklady na hardvér. Hoci technológický pokrok pokračuje, integrácia do infraštruktúry mesta zostáva ako prednou výzvou pre adopciu AV do dopravy [7, 8].

## 2.2 Použitie autonómnych vozidiel

Autonómne vozidlá majú mnohé použitia a ich možnosti sa v posledných rokoch rozširujú. Najpozoruhodnejšie použitie je v doprave. Ich hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti premávky a plynulosti dopravy. Štandard SAE International opisuje plán prechodu od asistencie šoférovania po plne autonómnu prevádzku.

Autonómne taxi služby, často nazývané aj ako robo-taxi sú značným trendom v oblasti mestskej dopravy, ktoré nahrádzajú tradičné ľudmi-operované taxíky. Ďalšou rýchlo rastúcou oblasťou je autonómne doručovanie jedla na krátke vzdialenosti. Tieto aplikácie predstavujú realizovateľné scenáre uplatnenia autonómneho riadenia.

### 2.2.1 Autonómne taxi služby

Autonómne taxi služby predstavujú jednu z najpokročilejších foriem využitia autonómnych služieb. Proces od objednanie, naplánovanie trasy po prepravy pasažierov je plne automatizovaný. Mnohí výrobcovia automobilov a technologícké firmy investujú kapitál do robo-taxíkov. Na popredí je firma Waymo, ktorá je dcérskou spoločnosťou Alphabet. Ich automobily, ktoré spĺňajú štvrtú úroveň autonómie, využívajú LiDAR, radar a kamery na vytvorenie trojrozmerného obrazu prostredia. S každou ďalšou

generáciou vozidiel redukujú počet senzorov, čím znižujú náklady na výrobu a zlepšujú škálovateľnosť projektu.

Nvidia pracuje na modeli uvažovania, ktorý urýchľuje adopciu štrtej a piatej úrovni AV. Model Alpamayo 1 je open-source a zameriava sa na riešenie komplexných a kritických dopravných situácií. Mnohé štáty investujú do AV startupov aby urýchlili integráciu a riešili problémy priamo s výrobcami. V Anglicku je to firma Oxa, ktorá sa zameriava na logistiku prepravy tovaru. Po boku súkromných investorov našla Oxfordská firma podporu od Britského národného fondu, so zameraním zlepšiť technologický sektor.

Alternatívny prístup zvolil technologický gigant Tesla, so službou Robotaxi a očakávaným automobilom Cybercab. Tesla používa namiesto finančne nákladových LiDAR senzorov kamerový systém s interpretáciou dát pomocou umelej inteligencie. Služba Robotaxi využíva systém FSD (Full Self-Driving), forma autónomneho riadenia tretieho stupňa. Ľudský operátor dohliada nad jazdou a je pripravený prevziať kontrolu nad riadením v prípade kritického zlyhania. V roku 2026 začala firma zavádzať vozidlá bez dozoru do ich flotily [9].

### 2.2.2 Autonomizácia donášky jedla

## 2.3 Umelá inteligencia

## 2.4 Senzory

# 3 Komponenty systému

## 3.1 Komponenty autonómneho vozidla

### 3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler

### 3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera

### 3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor

### 3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky

### 3.1.5 Elektrické komponenty

### 3.1.6 Rám vozidla

## 3.2 Server

## 3.3 Softvér

### 3.3.1 C++

### 3.3.2 Python

### 3.3.3 OpenCV

### 3.3.4 Ultralytics YOLOv8

# 4 Návrh a implementácia

## 4.1 Návrh komunikácie komponentov

## 4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov

## 4.3 Montovanie vozidla

# 5 Detekcia vozovky

## 5.1 Region of interest

## 5.2 Hľadanie svetlých regiónov

## 5.3 Hľadanie kontúr vozovky

## 5.4 Interpretácia dát

# 6 Detekcia prekážky

## 6.1 Ultrazvukový senzor

## 6.2 CNN

## 6.3 Interpretácia dát

# 7 Testovanie

## 7.1 Testovanie motorov

## 7.2 Testovanie senzorov

## 7.3 Testovanie kamery

# 8 Výsledky

# Záver

TODO

# Literatúra


1. *2020 Autonomous Vehicle Technology Report* [online]. Wevolver, 2020. [cit. 2026-03-02]. Dostupné z: https://www.wevolver.com/article/2020.autonomous.vehicle.technology.report.
2. *J3016_202104: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: Levels or categories of driving automation.* Warrendale, PA, USA: SAE International, 2021.
3. PAREKH, D. et al. A Review on Autonomous Vehicles: Progress, Methods and Challenges. *Electronics* [online]. 2022 [cit. 2026-03-05]. ISSN 2079-9292. Dostupné z DOI: 10.3390/electronics11142162.
4. ANI KELKAR, K. H. a. M. K. *Where to next? Insights from autonomous-vehicle experts* [online]. McKinsey & Company, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/features/mckinsey-center-for-future-mobility/our-insights/future-of-autonomous-vehicles-industry.
5. MARKUS, F. *The Great Sensor War Behind Self-Driving Cars Just Got Way More Interesting* [online]. Motortrend, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.motortrend.com/news/latest-auto-lidar-radar-technology-ces-2026.
6. SOARES, J. *NVIDIA Announces Alpamayo Family of Open-Source AI Models and Tools to Accelerate Safe, Reasoning-Based Autonomous Vehicle Development* [online]. Nvidia Newsroom, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://nvidianews.nvidia.com/news/alpamayo-autonomous-vehicle-development.
7. KOLLEWE, J. *Nvidia and UK Wealth Fund invest in British autonomous driving startup Oxa* [online]. The Guardian, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2026/mar/04/nvidia-uk-wealth-fund-invest-british-autonomous-driving-startup-oxa.
8. *Waymo Slims Sensors to Drive Down Robotaxi Costs* [online]. Autonomous Vehicles & AI, 2026. [cit. 2026-03-04]. Dostupné z: https://www.autonomous-vehicles-conference.com/news/waymo-slims-sensors-to-drive-down-robotaxi-costs.
9. SINGH, K. *Tesla Launches Unsupervised Robotaxi Rides in Austin* [online]. Not a Tesla App, 2026. [cit. 2026-03-05]. Dostupné z: https://www.notateslaapp.com/news/3527/tesla-launches-unsupervised-robotaxi-rides-in-austin.


## Použitie nástrojov umelej inteligencie

OpenAI (2025), ChatGPT 5.2, XXX, generovanie kódu programu.

# Dodatok A: Algoritmus

TODO

# Dodatok B: Výpis dlhého kódu

TODO

# Dodatok C: Slovníček pojmov

TODO